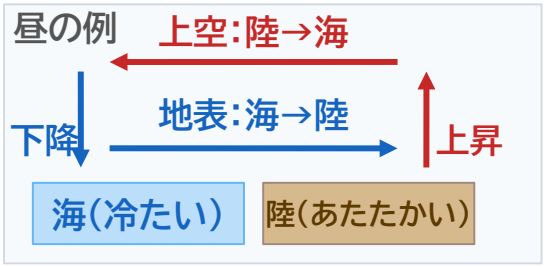
19 大気の動きと日本付近の気団（きだん）

❶ 大気が動くしくみ —あたためられた空気は軽くなって上昇し、気圧が下がる—

❶ 空気が動く 5 ステップ

温められる → 空気が膨張する → 密度が小さく（軽く）なる → 上昇気流が発生する → 気圧が低くなる



- **循環**（じゅんかん）＝上昇した空気は上空で海側へ動き、海上で**下降気流**となって地表を海→陸へもどる
- 原因＝**太陽の熱**で地表の**あたたまり方が場所でちがう**から
- **上昇気流の所＝気圧が低い**／**下降気流の所＝気圧が高い**
- 風は**気圧の高い方から低い方**へふく → 地表では海（高）→陸（低）

❷ 偏西風と貿易風（へんせいふう　ぼうえきふう） —日本の天気は西から東へ変わる—

❷ 地球規模の風



- **偏西風**（へんせいふう）＝**中緯度**（日本付近）の上空を一年中**西から東へ**ふく風
  → 低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く →**天気も西から東へ**
  → 春の**黄砂**を運び、秋の**台風**を北東へ流すのも偏西風
- **貿易風**（ぼうえきふう）＝**低緯度**（赤道付近）で一年中**東から西へ**ふく風

記述：天気が西→東へ変わる理由＝上空に偏西風がふいているから

❸ 海陸風（かいりくふう）と季節風（きせつふう） —陸は海より、あたたまりやすく冷えやすい—

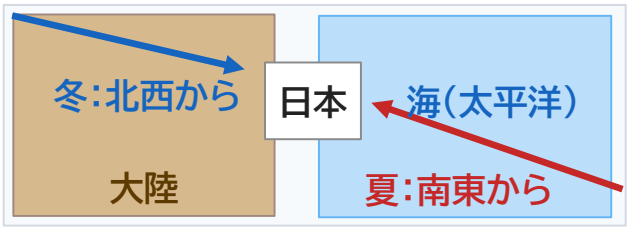
❸ 海陸風 —1 日で向きが変わる風—



- **昼**：陸があたたまり**上昇気流**→気圧↓→海から陸へ＝**海風**（かいふう）
- **夜**：陸が冷え海があたたかい→陸から海へ＝**陸風**（りくふう）
- **なぎ**＝海風と陸風が入れかわり風が止まるとき（朝・夕）

記述：昼に海風がふく理由 → 陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから

❹ 季節風 —季節で向きが変わる風—



- **季節風**（きせつふう）＝季節で向きが変わる風（海陸風の「1 年版」）
- **冬**：大陸が冷えて**シベリア高気圧**→ **北西**から**冷たく乾いた風**
- **夏**：大陸があたたまり気圧↓ → **南東**から**あたたかく湿った風**

❹ 日本付近の 4 つの気団 —北＝寒冷　南＝温暖　大陸側＝乾燥　海側＝湿潤—

❺ 気団の位置と季節



- **シベリア気団**（北西）＝**冬**。冷たく**乾燥**→ 北西の季節風のもと
- **オホーツク海気団**（北東）＝**初夏・秋**。冷たく**湿潤**→ 梅雨・秋雨
- **小笠原気団**（南東）＝**夏**。あたたかく**湿潤**→ 太平洋高気圧のもと
- **揚子江気団**（南西）＝**春・秋**。あたたかく**乾燥**→ 移動性高気圧

覚え方：**北は冷たい・南はあたたかい／大陸側は乾燥・海側は湿潤**

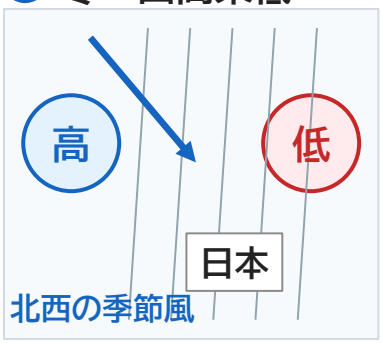
ここで差がつく
・温められる→膨張→軽くなる→上昇→気圧低下　・偏西風＝西→東／貿易風＝東→西
・海陸風：昼は海→陸、夜は陸→海　・季節風：夏は南東・湿った風／冬は北西・乾いた風

19 日本の季節の天気

冬・夏の気圧配置 → 春・秋と梅雨・秋雨 → 台風と大雨の災害

❶ 冬と夏の気圧配置 ―等圧線の並び方と季節風で見分ける―

❶ 冬＝西高東低（せいこうとうてい）



- シベリア高気圧が発達
- 西に高気圧・東に低気圧
- 等圧線が**南北にせまく並ぶ**→北西の季節風が強い

- **日本海側＝雪や雨**：乾いた季節風が**対馬海流（暖流）**の日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって雪を降らす
- **太平洋側＝晴れて乾燥**（山をこえた風は乾く）
- **すじ状の雲（げんしょう）**＝冬の日本海に季節風で並ぶ雲
- **フェーン現象**＝山をこえた乾いた風が風下側で気温を上げ乾燥させる

❷ 夏＝南高北低（なんこうほくてい）



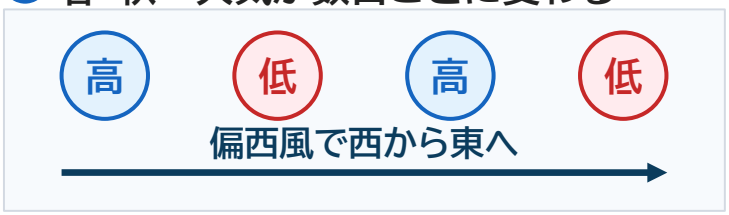
- **太平洋高気圧**が発達
- 南に高気圧・北に低気圧
- 等圧線の**間隔が広い**→南東の季節風は弱め

- **小笠原気団**におおわれ、南寄りのあたたかく湿った季節風（ゆうだち） → **晴れて蒸し暑い**
- **夕立**＝強い日差しで午後に**積乱雲**が発達し、短時間に激しい雨や雷
- **猛暑日・熱帯夜**も太平洋高気圧の影響
- 夏の終わり＝太平洋高気圧が弱まり、**秋雨前線・台風**の季節へ

記述：夏に蒸し暑い理由 → 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから

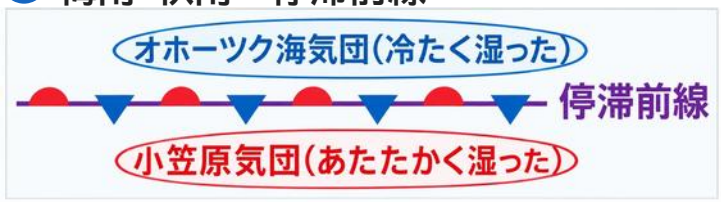
❷ 春・秋の天気と梅雨・秋雨 ―移動性高気圧と停滞前線―

❸ 春・秋＝天気が数日ごとに変わる



- **移動性高気圧（いどうせいこうきあつ）**と低気圧が**偏西風**で西から東へ**交互に通過**→ 天気が**数日ごとに変化**
- **揚子江気団**が移動性高気圧のもと
- **黄砂（こうさ）**＝偏西風に乗って大陸の砂が飛来（春）
- **春一番（はるいちばん）**＝立春のあと初めてふく南寄りの強い風

❹ 梅雨・秋雨（つゆ・あきさめ）＝停滞前線



- 梅雨（６～７月・夏前）・秋雨（９～10月・夏後）＝**オホーツク海気団と小笠原気団の勢力が同じ**

→ 前線がほとんど動かない＝**停滞前線（ていたいぜんせん）**（**梅雨前線・秋雨前線**）→ 雨やくもりが続く

- **梅雨明け**＝小笠原気団が強まり前線が北上

❸ 台風と大雨による災害 ―台風＝最大風速 17.2m/s 以上の熱帯低気圧―

❺ 台風のしくみと進路



- **熱帯低気圧（ねったいていきあつ）**＝熱帯の海上で発生する低気圧。**前線をともなわない**
- **台風（たいふう）**＝熱帯低気圧のうち**最大風速 17.2m/s 以上**のもの → 強い風・大雨・**高潮・高波**。中心の**台風の目**は雲が少なく風が弱い
- 進路＝夏は**太平洋高気圧のふち**を回り、秋は**偏西風**に流されて日本付近を**北東へ**
- **温帯低気圧（おんたいていきあつ）**＝台風が北上して冷たい空気を取りこむと、**前線をもつ**温帯低気圧に変わる
- 災害＝**洪水・河川の氾濫・浸水・土砂災害・土石流**（土砂が水と流れ下る）
- 進行方向に向かって**右側**は台風の風と進む向きが重なり、**風がとくに強い**

ここで差がつく

・冬＝西高東低・北西の季節風・日本海側は雪　・夏＝南高北低・湿った南風・蒸し暑い
・春秋＝高低気圧が交互に通過・黄砂・春一番　・梅雨＝停滞前線　・台風→温帯低気圧